الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — * دورة جوان 2008 *

الشعبة : آداب وفلسفة + لغات أجنبية — المدة :02 سا و 30 د

اختبار في مادة الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول

التمرين الأول (6 نقط)

a و b عددان طبيعيان حيث $b=2006$ ، $a=1428$

1/ أ) عين باقي القسمة الإقليدية للعدد a على 9

ب) بيّن أن : $b\equiv -1[9]$

جـ) هل العددان a و b متوافقان بتردید 9 ؟ برّر إجابتك .

2/ أ) ما هو باقي قسمة العدد $\left(a+b^2\right)$ على9 ؟

ب) استنتج باقي قسمة $\left(a+b^2\right)$ على 3

التمرين الثاني (5 نقط)

(u_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $u_n=3n+1$.

1/ احسب u_2,u_1,u_0 .

2/ بين أن (u_n) حسابية بطلب تعيين أساسها . عيّن اتجاه تغير (u_n) .

3 / تحقق أن العدد 2008 حدّ من حدود المتتالية (u_n) . ما رتبته؟

4 / أحسب المجموع : $S=u_0+u_1+u_2+...+u_{669}$

التمرين الثالث (9 نقط)

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=x^3-3x$

$\left(C_f\right)$ المنحنى الممثل للدالة f في مستو منسوب إلى معلم متعامد متجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1) احسب $f(-2)$ ، $f(-1)$.

2) أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

ب) احسب $f'(x)$ ثم أدرس إشارتها.

جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f .

3) أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$.

ب) استنتج أن المنحنى $\left(C_f\right)$ يقطع محور الفواصل في ثلاث نقاط يطلب تعيين إحداثيي كل منها .

جـ) اكتب معادلة للمستقيم (Δ) مماس المنحنى $\left(C_f\right)$ عند النقطة التي فاصلتها 0 .

ادرس وضعية $\left(C_f\right)$ بالنسبة إلى (Δ) . ماذا تستنتج ؟

د) أرسم $\left(C_f\right)$ و (Δ).

الموضوع الثاني

التمرين الأول (6 نقط)

(u_n) متتالية عددية معرفة بحدها الأول $u_1 = 7$ و من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_{n+1} = 2u_n + 1$

1) أحسب u_2 ، u_3 ، u_4 .

2) من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، نعرف المتتالية (v_n) كما يأتي : $v_n = u_n + 1$.

أ – أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدها الأول v_1.

ب – اكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n .

ج– نضع: $S_n = v_1 + v_2 + ... + v_n$ ، احسب S_n بدلالة n.

د – عين n علما أن $S_n = 1016$.

التمرين الثاني (4 نقط)

1 ــ احسب باقي قسمة كل من $3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6$ على 7.

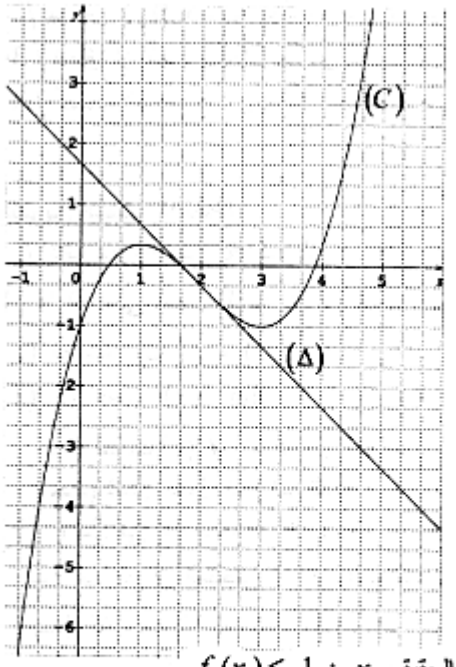
2 ــ عين باقي قسمة كل من : 3^{6n} و 3^{6n+4} على 7 حيث n عدد طبيعي غير معدوم.

استنتج باقي قسمة 3^{2008} على 7.

3 ــ بين أن العدد :

$3 \times 3^{6n+4} - 2 \times 3^{6n} + 4$ يقبل القسمة على 7 من أجل كل عدد طبيعي n.

التمرين الثالث (10 نقط)



المنحنى (C) المرسوم في الشكل المقابل هو لدالة f معرفة على المجال $]-1,+\infty[$ و (Δ) مماس للمنحنى (C) عند النقطة التي فاصلتها 2 .

1) خمن نهاية f عند $+\infty$ ثم بقراءة بيانية عين اتجاه تغير f على المجال $]-1,+\infty[$.

شكل جدول تغيرات f .

2) من العبارات الآتية:

$f_1(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$ ، $f_2(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$

$f_3(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$

عين العبارة المناسبة للدالة f مبررًا ذلك .

3) ادرس تغيرات الدالة f . هل تخميناتك و قراءتك السابقة صحيحة؟

4) عين معادلة للمستقيم (Δ).

5) عين إحداثيي نقطة الانعطاف للمنحنى (C) .

6) ارسم المستقيم $y = -1$ ، ثم حل بيانيا المتراجحة ذات المجهول الحقيقي x : $f(x) < -1$

7) عين نقطتي تقاطع المنحنى (C) مع المستقيم (D) ذي المعادلة : $y = 3x - 1$

محاور الموضوع	الموضوع الأول — عناصر الإجابة	العلامة: مجزأة	العلامة: المجموع
الموافقات	**التمرين الأول : (06 ن)** 1) أ) باقي القسمة الإقليدية للعدد a على 9 هو 6 .	1	06
	ب) إثبات أنّ $b \equiv -1[9]$	1	
	جـ) العددان b و a غير متوافقين بتردد 9 التبرير	1 0,5	
	2) أ) باقي قسمة $a+b^2$ على 9 هو 7 . التبرير	0,5 0,75	
	ب) باقي قسمة $a+b^2$ على 3 هو 1 التبرير	0,5 0,75	
القسمة الإقليدية	**التمرين الثاني : (05 ن)** 1) $u_0 = 1$ $u_1 = 4$,$u_2 = 7$	0,25×3	05
	2) إثبات أنّ (u_n) حسابية ، الأساس هو 3 . متزايدة تماما لأن أساسها موجب.	0,5+1 0,75	
	3) إثبات أنّ 2008 حدا من حدود المتتالية (u_n) $u_n = 2008$ و منه $n = 669$	0,25×2	
	بما أن 669 عدد طبيعي فإن 2008 حد من المتتالية و رتبته 670.	0,25	
	4) s مجموع 670 حدا الأولى للمتتالية (u_n) ، منه $s = \frac{670}{2}(u_0 + u_{669})$	0,5×2	
	s= 673015	0,25	
الدوال	**التمرين الثالث : (09 ن)** 1) $f(-1) = 2$ ؛ $f(-2) = -2$	0,25×2	09
	2) أ) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty}(x^3) = -\infty$ و $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$	0,5×2	
	ب) من اجل كل $x \in \mathbb{R}$ فإن $f'(x) = 3x^2 - 3$	1	
	إشارة $f'(x)$: $f'(x) = 0$ إذا وفقط إذا $x = 1$ أو $x = -1$	0,5	
	$f'(x) > 0$ من أجل $x \in]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$	0,25	
	$f'(x) < 0$ من اجل $x \in]-1,1[$	0,25	
	جـ)		
	3) أ) $f(x) = 0$ يعني $x(x^2-3) = 0$ ومنه الحلول هي : 0 ، $-\sqrt{3}$ ، $\sqrt{3}$.	0,25×4	
	ب) إحداثيات نقط التقاطع هي: $(0,0)$, $(-\sqrt{3},0)$, $(\sqrt{3},0)$	0,5×3	
	جـ) معادلة (Δ) $y = -3x$	0,25×3	
	إشارة $y - f(x)$ ــ تحديد وضعية (Δ) بالنسبة إلى (C_f) ــ الاستنتاج	0,25×3	
	د) رسم (C_f) ، (Δ)	0,25+0,75	

x	$-\infty$		-1		$+1$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
تغير f	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

محاور الموضوع	الموضوع الثاني — عناصر الإجابة	العلامة: مجزأة	العلامة: المجموع
المتتاليات	**التمرين الأول: 06 نقاط**		
	1) $u_2=15$ ، $u_3=31$ ، $u_4=63$	0,5×3	
	2) أ) إثبات أنّ (v_n) هندسية: $v_{n+1}=2v_n$ ، $q=2$ و $v_1=8$	0,5×2+0,75	
	ب) الحد العام لكل من (v_n) و (u_n): $v_n=8\times2^{n-1}$ و $u_n=8\times2^{n-1}-1$	0,5×2	06
	ج) $S_n=v_1\frac{q_n-1}{q-1}$ منه $S_n=8(2^n-1)$	0,75+0,5	
	د) لدينا $2^n=128$ ومنه $n=7$	0,25×2	
الموافقات	**التمرين الثاني : 04 نقاط**		
	1 – بواقي قسمة $3^6,3^5,3^4,3^3,3^2$ على 7 هي على الترتيب 1،2،6،4،5	0,25×5	
	2 – $3^6\equiv1[7]$ و منه $3^{6n}\equiv1[7]$ و $3^{6n+4}\equiv4[7]$	0,5×2	
	باقي قسمة 3^{6n} هو 1 و باقي قسمة 3^{6n+4} هو 4	0,25×2	04
	لدينا $2008=6\times334+4$ و منه باقي قسمة 3^{2008} على 7 هو 4	0,5	
	3– تبيان أنّ $(3\times3^{6n+4}-2\times3^{6n}+4)$ يقبل القسمة على 7 .	0,75	
	التمرين الثالث : (10 نقاط)		
	1) تخمين النهاية، تعيين اتجاه التغير بقراءة بيانية	0,25×3+0,25	
	تشكيل جدول التغيرات	0,5	
	2) $f_1(x)$ غير مناسبة ($f(0)=1$ غير صحيح)	0,5	
	$f_3(x)$ غير مناسبة ($\lim_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$ غير صحيح) ومنه $f(x)=f_2(x)$	0,5×2	
	ملاحظة: يقبل أي تبرير آخر صحيح		
	3) $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ و $f(-1)=-\frac{19}{3}$	0,5×2	
	$f'(x)=x^2-4x+3$ — إشارة $f'(x)$	0,5×2	
	جدول التغيرات	0,5	10
	تعتبر إجابة التلميذ صحيحة إذا عبرت عن الانسجام بين قراءته وتخميناته وبين نتائج دراسة تغيرات الدالة التي اختارها في السؤال 2).	0,25	
	4) $(\Delta):y=-x+\frac{5}{3}$ (نقبل تعيين معادلة (Δ)من الشكل المعطى)	0,25×4	
	5) $f''(x)=2x-4$ ، $f''(x)$ تنعدم عند 2 وتغير إشارتها	0,5+0,5	
	(C) يقبل $\omega\left(2,-\frac{1}{3}\right)$ نقطة انعطاف	0,25	
	6) رسم المستقيم ذي المعادلة $y=-1$ ، حل المتراجحة هو $S=[-1;0[$	0,5+0,5	
	7) يتقاطع (C) مع (D)في نقطتين هما $A(0;-1)$ و $B(6;17)$	0,5×2	

72 71